PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 45 MIN

Le triangle inscrit de périmètre maximal

Notations. $\mathbb{R}^2$ est muni du produit scalaire usuel $\langle \cdot, \cdot \rangle$ et de la norme $\|\cdot\|$ associée. Soit $\varphi : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ et $M = \{x \in \mathbb{R}^2 : \varphi(x) = 0\}$. On suppose $\nabla\varphi(x) \neq 0$ pour tout $x \in M$. Pour $a \in M$, on note T_aM l'ensemble des vecteurs $\gamma'(0)$, où $\gamma :]-\varepsilon, \varepsilon[\to \mathbb{R}^2$ est de classe $\mathcal{C}^1$, à valeurs dans M, avec $\gamma(0) = a$ (la **tangente** à M en a). On **admet** que T_aM est la droite $\nabla\varphi(a)^\perp$ (cela résulte du théorème des fonctions implicites).

Soit K un compact convexe de $\mathbb{R}^2$ dont le bord est M, et qui n'est pas contenu dans une droite. Un triplet $(a, b, c) \in M^3$ de points distincts est une **trajectoire de billard à trois rebonds** si, pour chacun des trois points, par exemple a, on a la **loi de la réflexion** :

$$\forall u \in T_aM, \quad \left\langle \frac{b-a}{\|b-a\|}, u \right\rangle = -\left\langle \frac{c-a}{\|c-a\|}, u \right\rangle,$$

et de même en b (avec c et a) et en c (avec a et b). Géométriquement : la direction qui arrive et la direction qui repart font le même angle avec la tangente.

Partie III. On considère $P(a, b, c) = \|b-a\| + \|c-b\| + \|a-c\|$ sur M^3.

1. Montrer que M est compact et que P atteint un maximum sur M^3 en un triplet (a, b, c).
2. a) Soit $(p, q) \in M^2$ avec $\|p-q\| = \delta := \max_{x,y \in M} \|x-y\|$. Montrer qu'il existe $r \in M$ hors du segment $[p, q]$, puis que $P(p, q, r) > 2\delta$.
   b) En déduire que les points a, b, c sont deux à deux distincts.
3. Montrer que (a, b, c) vérifie la loi de la réflexion en chacun des trois points.
4. Conclure : K possède une trajectoire périodique de billard à trois rebonds.
5. Exemple. Pour le disque unité, déterminer le triangle inscrit de périmètre maximal et vérifier directement la loi de la réflexion.